

第 1 問

[解] $(x)' = 3x^2$ より $x = t$ ($t > 0$) における接線 l , 法線 m は

$$\begin{cases} l: y = 3t^2x - 2t^3 \\ m: y = -\frac{1}{3t^2}(x - t) + t^3 \end{cases}$$

だから $Q(\frac{2}{3}t, 0)$ $R(0, t^3 + \frac{1}{3t})$ である.

$f(t) = \frac{QR}{OQ}$ として $t > 0$ から

$$f(t) = \frac{t^3 + \frac{1}{3t}}{\frac{2}{3}t} = \frac{3t^4 + 1}{2t^2}$$

$p = t^2$ ($p > 0$) とおきかえる. $p > 0$ から AM-GM.

$$f(t) = \frac{3p^2 + 1}{2p} = \frac{1}{2} \left(3p + \frac{1}{p} \right) \geq \sqrt{3p \cdot \frac{1}{p}} = \sqrt{3}$$

等号成立は $p = \frac{\sqrt{3}}{3}$ つまり $t = \frac{1}{\sqrt[4]{3}}$ の時.

第 2 問

【解】 $Z+2i$ が実数、以下のもちで考える。

$$2(Z+i) = (Z+2i)\bar{Z}$$

$$|Z|^2 + 2i\bar{Z} - 2Z - 2i = 0$$

$Z = x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$) とおく。

$$x^2 + y^2 + 2i(x - yi) - 2(x + yi) - 2i = 0$$

$$(x^2 + y^2 + 2y - 2x) + i(2x - 2y - 2) = 0$$

$x, y \in \mathbb{R}$ から

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x + 2y = 0 & \cdots \textcircled{1} \\ 2(x - y - 1) = 0 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

② から $y = x - 1$ だから、① に代入

$$x^2 + (x^2 - 2x + 1) - 2x + 2(x - 1) = 0$$

$$2x^2 - 2x - 1 = 0$$

$$\therefore x = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{5})$$

② とあわせて、

$$(x, y) = \left(\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}, \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \right) \text{ (複号同順)}$$

だから

$$Z = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} + \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}i \quad (\text{ , })$$

これは $Z+2i$ を満たす。

この時、

$$2(Z+i) = \left\{ (1 \pm \sqrt{5}) + (1 \pm \sqrt{5})i \right\}$$

$$|Z|^2 + 2i\bar{Z} = 2 + \left\{ (-1 \pm \sqrt{5}) + (1 \pm \sqrt{5})i \right\}$$

とあわせて

問 3 第

解

第 4 問

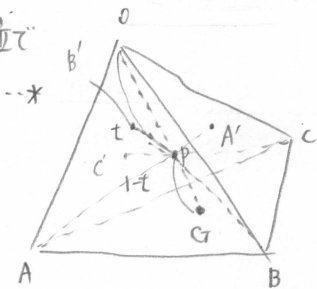
【解】点 X に対し $\vec{OX} = \vec{x}$ と表すことに

すると $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ は 1 次独立で

ある。

$$\vec{p} = t \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$$

$$= t \vec{g}$$



又、 A' は平面 ABC 上に

あるので $\vec{a}' = \alpha \vec{b} + \beta \vec{c}$ とおける。さらに AP 上の点で t

あるので $\vec{a}' = \vec{a} + k(t\vec{g} - \vec{a})$ とおける ($\alpha, \beta, k \in \mathbb{R}$)

から係数比較して

$$0 = 1 - k + \frac{kt}{3} \quad \therefore k = \frac{3}{3-t}$$

だから

$$\vec{a}' = \vec{a} + \frac{3}{3-t}(t\vec{g} - \vec{a})$$

$$= \frac{t}{3-t}(\vec{b} + \vec{c})$$

同様に

$$\vec{b}' = \frac{t}{3-t}(\vec{a} + \vec{c})$$

$$\vec{c}' = \frac{t}{3-t}(\vec{a} + \vec{b})$$

である。

$$|\vec{A'B'}| = \left| \frac{t}{3-t} \right| |\vec{a} - \vec{b}| = \frac{t}{3-t} |\vec{AB}|$$

$$|\vec{B'C'}| = \frac{t}{3-t} |\vec{BC}|$$

$$|\vec{C'A'}| = \frac{t}{3-t} |\vec{CA}|$$

から、 $t \neq 1$ かつ $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ で、相似比は $\frac{t}{3-t}$

$$\frac{t}{3-t} = 1 \Rightarrow \triangle A'B'C' = \triangle ABC \text{ である}$$

第 5 問

[解] $n < \frac{1}{100} \left[x(\log x - 1) \right]_{10}^{100}$ をみたす $\max n \in \mathbb{N}$

を求めれば良い. $t = \log_{10} e, \dots = A$ においてセリする

$$A = \pm \left[100 \left(\frac{2}{e} - 1 \right) - 10 \left(\frac{1}{e} - 1 \right) \right]$$

$$= \frac{1}{e} \{ 190 \frac{1}{e} - 90 \} = 190 - 90t$$

$p = \frac{1}{e}$ とおくと $0.434 < t < 0.435$ で同区間で A は t の単調減少関数で

$$190 - 90 \cdot 0.435 < A < 190 - 90 \cdot 0.434$$

$$150.85 < A < 150.94$$

すなわち $n = 150$

第 6 問

[解1] 表の出た100円玉の枚数 X , 500円玉の枚数 Y とする。 $X \leq Y - 1$ となる確率は h/n は良い。対称性から。

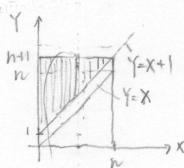
$$P(X+1 \leq Y) = P(X \geq Y) \quad \dots ①$$

∴ X は右回りの全ての場合と Y と X から

$$P(X+1 \leq Y) + P(X \geq Y) = 1 \quad \dots ②$$

①②より

$$P(X+1 \leq Y) = \frac{1}{2}$$



表裏の対称性から。

$$P(X+1 \leq Y) = P((n-X)+1 \leq n+1-Y)$$

$$(100円玉は $n-X$, 500円玉は $n+1-Y$)$$

$$= P(X \geq Y)$$

[解2] 1玉の500円玉に注目し、その表裏で場合分けする。残り枚数、表の枚数 X, Y とする。

1° 表の時

残り n 枚ずつ振って $X \leq Y$ となるのは良く、確率 $P(X \leq Y)$

2° 裏の時

残り n 枚ずつ振って $X < Y$ となるのは良く、確率 $P(X < Y)$

対称性から $P(X < Y) = P(X > Y)$ だから。

$$\frac{1}{2} (P(X \leq Y) + P(X < Y)) = \frac{1}{2} (P(X \leq Y) + P(X > Y)) = \frac{1}{2}$$

[解3] 500円玉 k 枚玉である確率 P_k とおく。
100円玉 i 枚 Q_i

$$P_k = {}^{n+1}C_k \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}, \quad Q_k = {}^nC_k \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

∴

$$P = \sum_{k=1}^{n+1} P_k (Q_0 + \dots + Q_k)$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^{2n+1} \sum_{k=1}^{n+1} {}^{n+1}C_k (n C_0 + n C_1 + \dots + n C_k) \quad \dots ①$$

∴ $A = \sum_{k=1}^{n+1} {}^{n+1}C_k (n C_0 + \dots + n C_k)$ とおくと、 A は $(1+x)^{n+1} (1+x)^n$ の展開項のうち、 $n+1$ 以上のものの和である。

$$(x+1)^{2n+1} = {}^{2n+1}C_0 x^0 + \dots + {}^{2n+1}C_{2n} x^{2n} + {}^{2n+1}C_{2n+1} x^{2n+1}$$

∴ $x=1$ として、 ${}^{2n+1}C_{2n+1} - k = {}^{2n+1}C_k$ がい。

$$2^{2n+1} = 2 ({}^{2n+1}C_0 + \dots + {}^{2n+1}C_n) = 2A$$

$$\therefore A = 2^{2n}$$

①②より

$$P = \left(\frac{1}{2}\right)^{2n+1} 2^{2n} = \frac{1}{2}$$